

Décision multicritère, décision collective

Lucie Galand

lucie.galand@dauphine.fr

Plan du cours

- *Partie 1* : Aide multicritère à la décision
- *Partie 2* : Méthodes multicritères
- *Partie 3* : Choix social

Théorie de l'utilité multi-attribut

Théorie de l'utilité multi-attribut

Cas additif

Cas non additif

Théorie de l'utilité multi-attribut

Théorie de l'utilité multi-attribut

Cas additif

Cas non additif

PAMC

Agréger puis comparer :

$$a \succsim b \iff g(a) = f(g_1(a), \dots, g_p(a)) \geq f(g_1(b), \dots, g_p(b)) = g(b)$$

avec $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$: fonction d'agrégation des critères numériques

$g : A \longrightarrow \mathbb{R}$: critère cardinal global

Exemple - somme pondérée :

	Salaire (€)	Gain de temps (mn)	g
w_j	0.5	0.5	
a	60 000	10	30005
b	45 000	30	22515
a'	60 000	20	30010
a''	60 010	10	30010

Fonctions d'utilité

Introduction de *fonctions d'utilité* (ou *fonctions de valeurs*) $u_j : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $\forall j \in F$:

- $u_j(g_j(a))$: utilité/satisfaction apportée par la performance $g_j(a)$ de l'alternative a sur le critère j pour le décideur
- utilité propre au décideur
- en général, on suppose que les u_j sont croissantes

Utilité globale : fonction $U : A \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$U(a) = f(u_1(g_1(a)), u_2(g_2(a)), \dots, u_p(g_p(a)))$$

où $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction d'agrégation des utilités u_j

Théorie de l'utilité multiattribut

Extension “naturelle” de la somme pondérée prenant en compte la non linéarité des préférences

HYPOTHÈSE FONDAMENTALE : la relation de préférences globale $\succsim$ est un *préordre total*, donc il existe un critère global (*fonction d'utilité/de valeur*) $U : A \longrightarrow \mathbb{R}$ tq :

$$a \succsim b \iff U(a) \geq U(b)$$

➤ Structure de préférences associée :

$$\begin{cases} a \succ b \iff U(a) > U(b) \\ a \sim b \iff U(a) = U(b) \end{cases}$$

➤ Relation pré-existante mais cachée

➤ Rôle d'une méthode d'AD : *révéler cette relation*

Théorie de l'utilité multi-attribut

Théorie de l'utilité multi-attribut

Cas additif

Cas non additif

Cas particulier : forme additive

$$U(a) = \sum_{j=1}^n w_j \cdot u_j(g_j(a))$$

où $u_j(g_j^{min}) = 0$, $u_j(g_j^{max}) = 100$ et $\sum_j w_j = 1$

- Séparabilité des critères
- Pour spécifier un modèle additif il faut définir les fonctions de valeur u_j , $\forall j \in F$ et les "poids" w_j , $\forall j \in F$
- Il existe plusieurs méthodes pour construire les u_j
- Il existe plusieurs techniques pour définir les w_j

Exemple

Choix de voiture, 3 critères {confort, coût, accélération} :

	Confort	Coût(€)	Accel. (sec.)
v_1	confortable	18342	30.7
v_2	peu confortable	15335	30.2
v_3	inconfortable	16973	29.0
v_4	confortable	15460	30.4
v_5	assez confortable	15131	29.7
v_6	inconfortable	13841	30.8
v_7	confortable	18971	28.0
v_8	confortable	18319	28.9
v_9	très confortable	19800	29.4
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Construction des fonctions u_j

- **Méthode 1** : lorsque le nombre de valeurs sur l'échelle E_j est fini
1. Ranger les éléments de E_j
 2. Ranger les intervalles entre éléments consécutifs dans le rangement précédent
 3. Attribuer des valeurs respectant l'information obtenue aux étapes 1 et 2

Exemple : g_1 critère confort :

1. "très confortable" $\succ$ "confortable" $\succ$ "assez confortable" $\succ$ "peu confortable" $\succ$ "inconfortable" : $e_1^1 \succ e_1^2 \succ e_1^3 \succ e_1^4 \succ e_1^5$
2. $(e_1^2 \ominus_1 e_1^3) \succ (e_1^3 \ominus_1 e_1^4) \succ (e_1^1 \ominus_1 e_1^2) \sim (e_1^4 \ominus_1 e_1^5)$
3. $u_1(e_1^1) = 100$, $u_1(e_1^2) = 85$, $u_1(e_1^3) = 45$, $u_1(e_1^4) = 15$, $u_1(e_1^5) = 0$

Construction des fonctions u_j

- **Méthode 2** : lorsque le nombre de valeurs sur l'échelle E_j est infini
1. Discrétiser l'échelle
 2. Ranger les intervalles entre éléments consécutifs des échelons définis précédemment
 3. Attribuer des valeurs respectant l'information obtenue aux étapes 1 et 2
 4. On suppose la fonction linéaire par morceaux

Exemple : g_2 : coût à l'achat (les modèles coûtent de 10 à 20 k€)

1. $e_2^1 = 20\text{k€}$, $e_2^2 = 18\text{k€}$, $e_2^3 = 16\text{k€}$, $e_2^4 = 14\text{k€}$, $e_2^5 = 12\text{k€}$,
 $e_2^6 = 10\text{k€}$
2. $(e_2^5 \ominus_2 e_2^4) \sim (e_2^6 \ominus_2 e_2^5) \succ (e_2^4 \ominus_2 e_2^3) \succ (e_2^3 \ominus_2 e_2^2) \succ (e_2^2 \ominus_2 e_2^1)$
3. $u_2(e_2^1) = 0$, $u_2(e_2^2) = 10$, $u_2(e_2^3) = 25$, $u_2(e_2^4) = 45$, $u_2(e_2^5) = 72.5$,
 $u_2(e_2^6) = 100$

Construction des coefficients w_j

Méthode :

1. Soit b^k les actions de performance $(g_1^{min}, g_2^{min}, \dots, g_k^{max}, \dots, g_p^{min})$, classer par ordre de préférence les b^k , $k \in F$. Supposons que le classement soit $b^p \succ \dots \succ b^1$, on en déduit que $w_p > \dots > w_1$
2. Choisir une alternative qui soit équivalente à b^1 tout en minimisant tous les critères sauf le critère p :
 - soit b^{1p} t.q. $g_j(b^{1p}) = g_j^{min}, \forall j \neq p$
 - déterminer $g_p(b^{1p})$ t.q. $b^1 \sim b^{1p}$
 - $U(b^{1p}) = U(b^1)$ donc $\sum_{j=1}^p w_j u_j(b^1) = \sum_{j=1}^p w_j u_j(b^{1p})$
 - $100.w_1 = u_p(g_p(b^{1p})).w_p$, d'où $\frac{w_p}{w_1} = \frac{100}{u_p(g_p(b^{1p}))}$
3. Procéder de manière identique pour $g_2, \dots, g_{p-1}$
4. On obtient ainsi les ratios $\frac{w_p}{w_j}$, $j = 1, \dots, p-1$,

Construction des coefficients w_j

Exemple :

1. (inconfortable, 20k€, 28 s.) $\succ$ (inconfortable, 10k€, 31 s.) $\succ$ (très confortable, 20k€, 31 s.)
donc $U(b^3) > U(b^2) > U(b^1)$ d'où $w_3 > w_2 > w_1$
2. (très confortable, 20k€, 31 s.) $\sim$ (inconfortable, 20k€, 29.5 s.)
d'où $100.w_1 = u_3(29.5).w_3$ donc $\frac{w_3}{w_1} = \frac{100}{u_3(29.5)} = \frac{100}{12.5} = 8$
3. (inconfortable, 10k€, 31 s.) $\sim$ (inconfortable, 20k€, 28.5 s.)
d'où $100.w_2 = u_3(28.5).w_3$ donc $\frac{w_3}{w_2} = \frac{100}{u_3(28.5)} = \frac{100}{50} = 2$
4. posons $w_3 = 8 \Rightarrow w_1 = 1, w_2 = 4$, or $\sum_{j=1}^3 w_j = 1$
donc $w_1 = \frac{1}{13}, w_2 = \frac{4}{13}$ et $w_3 = \frac{8}{13}$

Procédure UTA

- Définir un classement sur un sous ensemble d'actions
- Un programme linéaire minimise une fonction d'erreur et infère un jeu de fonctions additives compatible avec le classement
- Ces fonctions permettent de déterminer un classement sur l'ensemble complet des actions potentielles

UTA : références et approximation

- Ensemble de référence A' : ensemble d'actions pour lequel le décideur donne un classement

$$A' = \{a^1, a^2, \dots, a^m\} \text{ tel que } a^1 \succsim a^2 \succsim \dots \succsim a^m$$

- Approximation de la fonction d'utilité :

$$\forall a \in A', V(a) = U(a) + \sigma(a)$$

où $\sigma(a)$ est l'erreur d'estimation de $U(a)$ telle que :

$$\begin{aligned} V(a^{k+1}) - V(a^k) &\geq \delta \text{ si } a^{k+1} P a^k \\ V(a^{k+1}) - V(a^k) &= 0 \text{ si } a^{k+1} I a^k \end{aligned}$$

avec $\delta > 0$: seuil de discrimination arbitrairement petit

Programme mathématique

u_j^k : k -ième plus grande valeur des $u_j(a^i)$, $i = 1, \dots, m$

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & \sum_k \sigma^k \\ & \sum_j u_j(a^{k+1}) - \sum_j u_j(a^k) + \sigma(a^{k+1}) - \sigma(a^k) \geq \delta \text{ si } a^{k+1} Pa^k \\ & \sum_j u_j(a^{k+1}) - \sum_j u_j(a^k) + \sigma(a^{k+1}) - \sigma(a^k) = 0 \text{ si } a^{k+1} Ia^k \\ & u_j^{k+1} - u_j^k > 0 \quad \forall j, \forall k \\ & \sum_j u_j^1 = 1 \\ & u_j^m = 0, \quad u_j^k \geq 0, \quad \sigma^k \geq 0 \quad \forall j, \forall k \end{aligned}$$

⇒ Représentation additive trouvée si la valeur optimale de la fonction objectif est 0, approximation sinon

Théorie de l'utilité multi-attribut

Théorie de l'utilité multi-attribut

Cas additif

Cas non additif

Cas non additif - Exemple

	Physique	Français	Mathématiques
Alice	17	11	15
Bob	11	17	15
Chloé	17	11	5
Denis	11	17	5

Bob $\succsim$ Alice et Chloé $\succsim$ Denis

➤ Impossible à exprimer avec un modèle additif ! Séparabilité non vérifiée

⇒ Fonctions d'agrégation non additives :

- $U(a) = \min\{u_1(g_1(a)), u_3(g_3(a))\} + u_2(g_2(a))$
- OWA, intégrales de Choquet,...
- Mais les utilités sont plus dures à construire